

Come funziona l'analizzatore di spettro

Supereterodina a scansione, RBW e VBW, rivelatori, attenuatore, rumore e dinamica: cosa c'è dentro e perché conta

Elia · IV3HGA

Cos'è un analizzatore di spettro

- Mostra la **potenza in funzione della frequenza**: ogni segnale presente all'ingresso diventa una "riga" alla sua frequenza.
- L'oscilloscopio guarda il segnale nel **tempo**, l'analizzatore nella **frequenza**: armoniche, spurie e prodotti di intermodulazione nel tempo sono invisibili.
- Misura solo l'**ampiezza** (è uno strumento scalare), ma con una dinamica enorme: segnali di +10 dBm e di −120 dBm sulla stessa schermata.

A cosa serve al radioamatore

- Armoniche e spurie del trasmettitore
- Intermodulazione di amplificatori e ricevitori
- Deviazione FM e profondità di modulazione AM
- Caccia ai disturbi (QRM) di alimentatori e LED
- Con un tracking generator: risposta di filtri, duplexer e cavità
- Occupazione di banda e potenza di canale

Le unità di misura

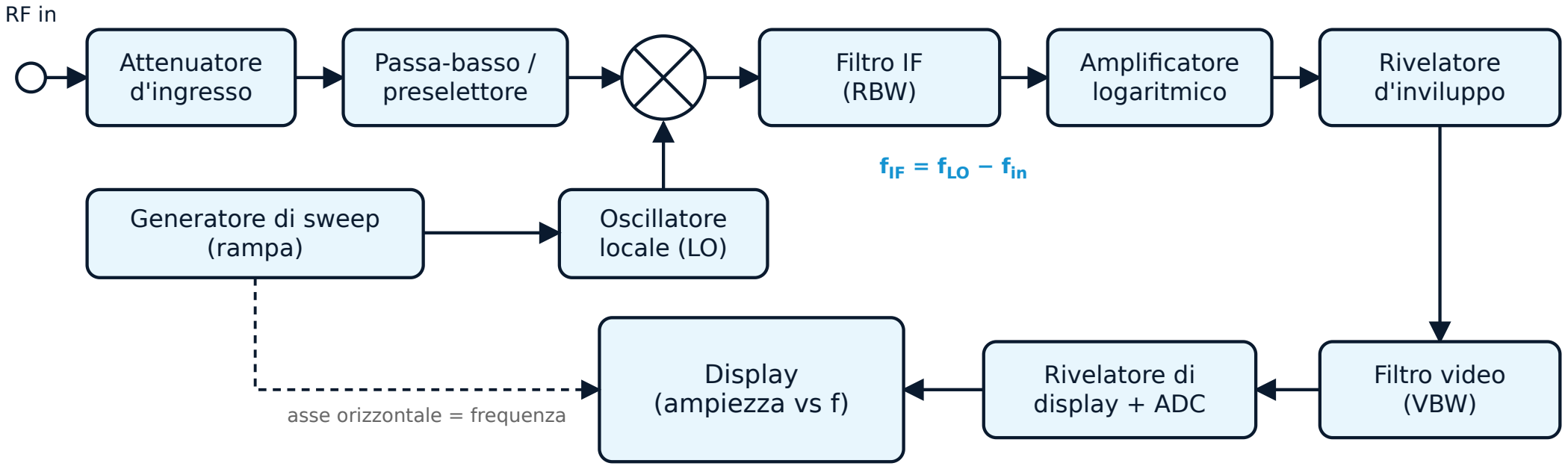
Unità	Significato
dBm	potenza rispetto a 1 mW: 0 dBm = 1 mW, +30 dBm = 1 W, +50 dBm = 100 W
dBµV	tensione rispetto a 1 µV; su 50 Ω vale dBµV = dBm + 107
dBc	livello rispetto alla portante (armoniche, spurie, bande laterali)
dBm/Hz	densità di rumore, cioè potenza in 1 Hz di banda

Riferimenti utili

Livello	Equivale a
0 dBm	0,224 V efficaci su 50 Ω
−107 dBm	1 µV su 50 Ω
−73 dBm	S9 in HF (50 µV)
−93 dBm	S9 in VHF/UHF (5 µV)
−174 dBm/Hz	rumore termico a 290 K

Ogni 3 dB la potenza raddoppia, ogni 10 dB si moltiplica per 10, ogni 6 dB raddoppia la tensione.

Architettura: la supereterodina a scansione



Mixer + LO

L'oscillatore locale spazzola la frequenza: a ogni istante solo il segnale che cade a f_{IF} passa.

Filtro IF = RBW

La sua larghezza è la "risoluzione": decide quanto vicini possono stare due segnali per essere distinti.

Log + rivelatori

Il logaritmico comprime la dinamica in dB, i rivelatori trasformano l'IF in un punto sul display.

Conversione e frequenze immagine

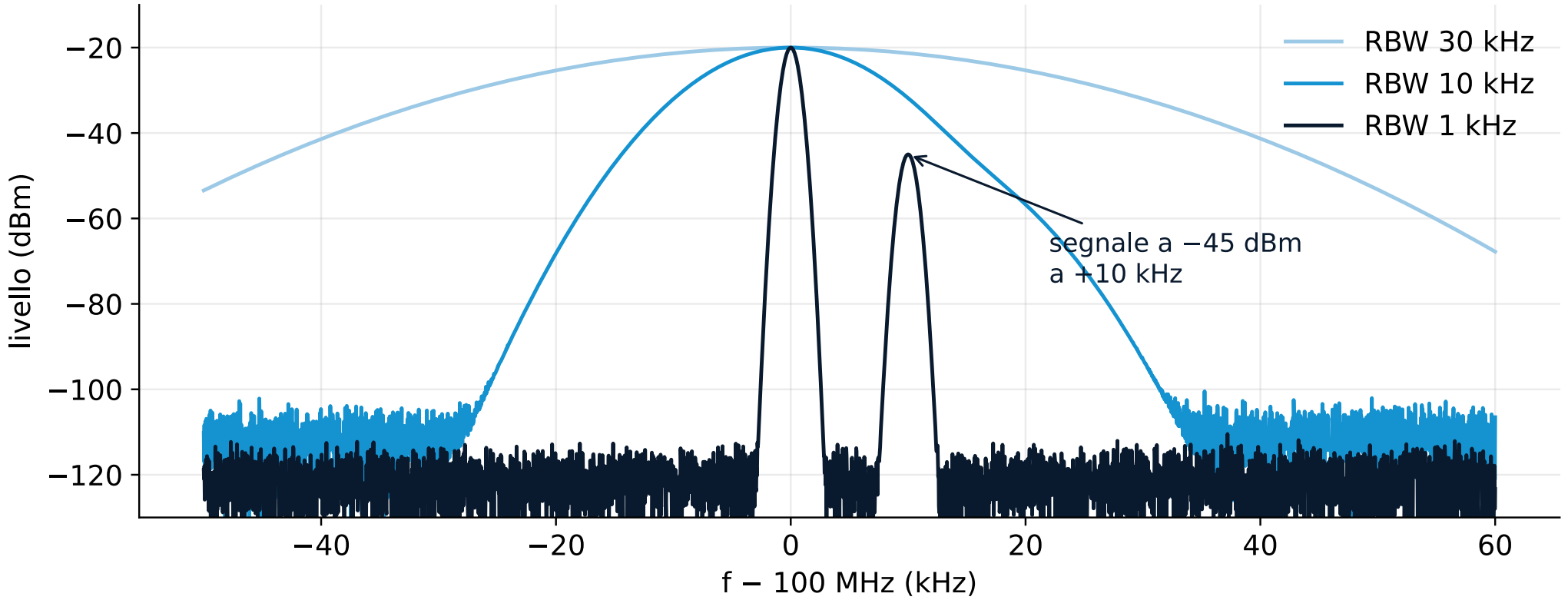
- Il mixer produce $f_{LO} - f_{in}$ e $f_{LO} + f_{in}$. Con $f_{IF} = f_{LO} - f_{in}$, anche un segnale a $\mathbf{f_{LO} + f_{IF}}$ cade nell'IF: è la **frequenza immagine**.
- Gli analizzatori classici usano una **prima IF molto alta**, sopra la massima frequenza d'ingresso: l'immagine finisce lontanissimo e un semplice passa-basso all'ingresso la elimina.
- Per salire in frequenza si usano le **armoniche del LO**: servono un **preselettore** (filtro passa-banda che segue lo sweep) o la soppressione software delle immagini.

Cosa significa in pratica

- Negli analizzatori economici o a bassa IF possono comparire **righe fantasma**: immagini, risposte su armoniche del LO, spurie interne.
- Un segnale vero non cambia frequenza se sposti un po' la frequenza centrale; un'immagine sì, oppure scompare.
- Anche segnali **fuori dallo span** che stai guardando arrivano al mixer: un forte broadcast FM può creare spurie o saturare, anche se non è sullo schermo.

Questi controlli sono spiegati in dettaglio nel modulo "Misure inconsuete e trucchi".

RBW: la risoluzione




```
rumore visualizzato ∝ 10·log(RBW)
```

```
tempo di sweep ≈ k · span / RBW²
```

Con RBW 30 kHz il segnale a −45 dBm, 10 kHz accanto alla portante, è nascosto nella sua "gonna". Con 1 kHz è ben separato e il rumore scende di 15 dB (10·log 30). Il prezzo è il tempo: dividere RBW per 10 rende lo sweep circa 100 volte più lento (k ≈ 2–3 per filtri analogici).

VBW e rivelatori

Filtro video (VBW)

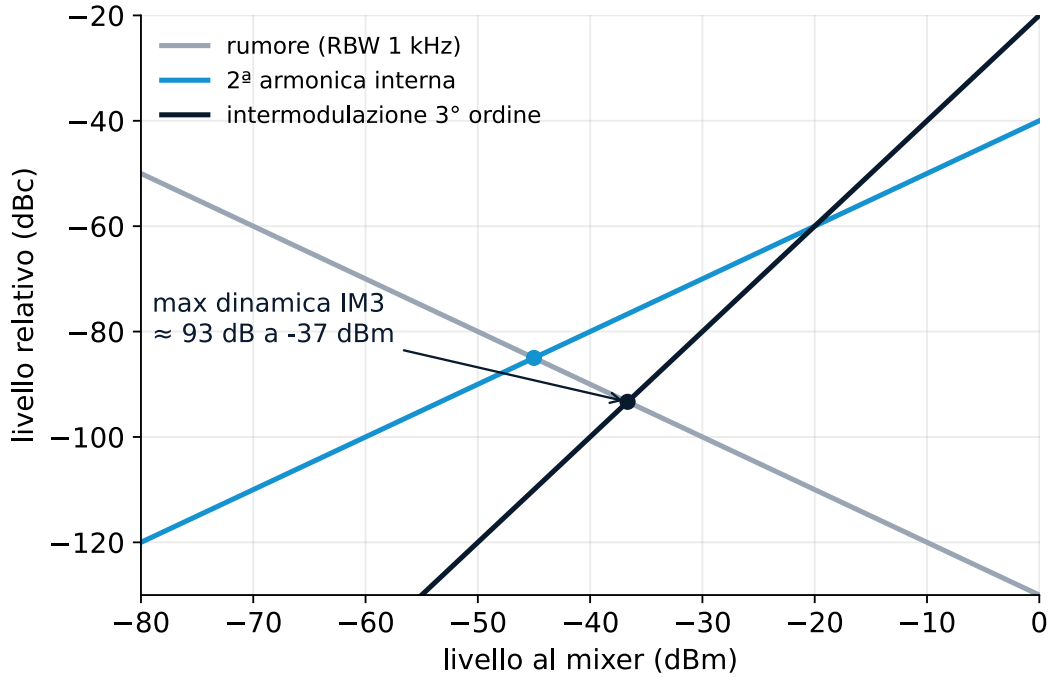
- È un passa-basso dopo il rivelatore: **media** le fluttuazioni del rumore e rende la traccia più liscia.
- Non cambia la risoluzione né l'ampiezza dei segnali continui, ma rallenta lo sweep se più stretto della RBW.
- Regola pratica: VBW = RBW per uso generale, VBW ≤ RBW/10 per leggere segnali vicini al rumore.

Rivelatori di display

Rivelatore	Uso tipico
Peak	segnali continui, nessun segnale perso tra i punti
Sample	rumore e misure statistiche
Neg. peak	vedere segnali dentro il rumore impulsivo
RMS / average	potenza di canale, segnali digitali, rumore

Attenzione: il rumore mediato in scala logaritmica si legge circa **2,5 dB più basso** del vero. I marker di rumore degli strumenti moderni correggono già questo errore.

Attenuatore d'ingresso e livello al mixer



- L'attenuatore protegge il mixer e decide il **livello al mixer** = livello d'ingresso − attenuazione.
- Più attenuazione: il rumore visualizzato sale 1 dB per dB, ma le distorsioni interne calano (2ª armonica 1 dB per dB, intermodulazione del 3° ordine 2 dB per dB, in dBc).
- Il punto ottimo è all'incrocio: con TOI +10 dBm e rumore −130 dBm (RBW 1 kHz) la dinamica libera da IM3 è circa **93 dB** con -37 dBm al mixer.
- Lo strumento mantiene costante il livello di riferimento: cambiando attenuazione i segnali veri restano fermi, si muove solo il rumore.

Valori di esempio, non di uno strumento specifico: usa quelli del tuo manuale (DANL, TOI, SHI).

Rumore, rumore di fase e dinamica

DANL

- Il **Displayed Average Noise Level** è il rumore proprio dello strumento, di solito dato a RBW 1 Hz o normalizzato in dBm/Hz.
- Lo abbassano una RBW più stretta, meno attenuazione e un **preamplificatore** interno (che però peggiora la distorsione).

Rumore di fase

- Il LO non è perfetto: la sua "gonna" di rumore si sovrappone a ogni segnale forte.
- Limita la misura di segnali deboli **vicini** a uno forte, e il rumore di fase dei tuoi oscillatori: non puoi misurare meglio di quello dell'analizzatore.

Le "dinamiche"

Limitata da	Conta per
DANL e compressione	segnali lontani tra loro in frequenza
DANL e distorsione (SHI, TOI)	armoniche e intermodulazione
Rumore di fase	segnali vicini alla portante
Spurie interne	ricerca di segnali molto deboli

Il numero "dinamica 100 dB" sul depliant vale in condizioni precise: chiediti sempre "limitata da cosa?".

Analizzatori FFT, real-time e SDR

- Gli strumenti moderni **campionano l'IF con un ADC** e calcolano lo spettro con la FFT. Per RBW strette sono molto più veloci dello sweep analogico.
- Gli analizzatori **real-time** elaborano senza buchi: catturano anche impulsi brevissimi. Le visualizzazioni a **persistenza** mostrano quanto spesso compare un segnale.
- Gli analizzatori economici e gli SDR usano gli stessi principi, con compromessi su dinamica, immagini e spurie.

Cosa cambia per te

- Con la FFT la RBW stretta non è più "proibitiva": usala.
- Segnali intermittenti (burst TDMA, telecomandi, disturbi impulsivi) si vedono bene con max hold, persistenza o real-time; con uno sweep lento possono sfuggire.
- Su strumenti economici controlla sempre se una riga è vera (vedi il modulo sui trucchi).

Tracking generator

- È un generatore che segue esattamente la frequenza su cui l'analizzatore è sintonizzato in quel momento.
- Collegandolo all'ingresso di un DUT e l'uscita del DUT all'analizzatore ottieni la **risposta in frequenza** (|S21|): filtri, amplificatori, cavi, duplexer.
- Con un ponte di return loss misuri anche |S11|, cioè l'SWR.

Rispetto a un VNA

- È **scalare**: niente fase, quindi niente carta di Smith e correzione degli errori limitata (normalizzazione).
- Ha spesso **più dinamica** di un VNA economico: utile per la reiezione di duplexer e filtri a cavità.
- La normalizzazione (thru di riferimento) toglie la risposta di cavi e strumento.

Le specifiche che contano

- **Gamma di frequenza**, e se sopra una certa soglia passa a mixing armonico.
- **DANL** (con e senza preamplificatore) e RBW minima.
- **Rumore di fase** a 10 kHz e 100 kHz dalla portante.
- **TOI e SHI**: quanto distorce lo strumento stesso.
- **Massima potenza d'ingresso** e **massima tensione continua**: le specifiche che salvano lo strumento.
- **Precisione di ampiezza** e piattezza.
- **Rivelatori** disponibili (RMS!), marker di rumore e potenza di canale.
- Tracking generator, zero span, demodulazione audio, persistenza.

Riepilogo

Supereterodina	il LO spazzola, il filtro IF seleziona
RBW	risoluzione e rumore: 10× più stretta = −10 dB di rumore, 100× più lenta
VBW	liscia la traccia, non cambia la risoluzione
Rivelatore	peak per CW, RMS per potenza di canale e rumore
Attenuatore	+10 dB: rumore +10 dB, distorsione interna giù
Immagini	righe fantasma: verifica sempre
Rumore di fase	limita le misure vicine alla portante